Averil Prost | Doctorante en mathématiques appliquées

averil.prost@insa-rouen.fr • https://averil-prost.github.io
https://www.github.com/averil-prost/ • linkedin.com/in/averil-prost/

Études

Diplôme d'ingénieure en Génie Mathématique **Rouen**
Institut National des Sciences Appliquées - INSA *2017-2022*

- **Analyse pour les équations différentielles** Analyse fonctionnelle dans les espaces de Hilbert / Sobolev, décomposition spectrale, caractéristiques
- **Théorie du contrôle** Automatique linéaire et non linéaire, systèmes à temps discret, contrôle optimal déterministe et stochastique
- **Analyse numérique** Systèmes linéaires, schémas pour les EDO, éléments finis, schémas pour la propagation de fronts, analyse de stabilité / convergence
- **Probabilités** Théorie de la mesure, initiation aux équations différentielles stochastiques

Master Mathématiques Fondamentales et Appliquées **Rouen**
Université Rouen Normandie *2021–2022*

- **Équations différentielles** EDO, introduction aux équations différentielles non linéaires, inégalités de Sobolev, contrôle et géométrie
- **Probabilités** Chaînes et processus de Markov, construction du mouvement brownien, systèmes de particules en interaction

Intégration de la Graduate School MINMACS **Rouen**
Bourse d'excellence en M2, enseignement d'ouverture au calcul parallèle *2021–2022*

Projets

Introduction au contrôle des équations non linéaires *Mémoire de master*

- Résultats d'existence et d'unicité pour des opérateurs de Nemyskii
- Conditions d'optimalité et problèmes adjoints

`https://github.com/averil-prost/NonLinearite`

Introduction à la résolution numérique de Navier-Stokes *Projet de fin d'études*

- Introduction à l'analyse des équations de Navier-Stokes
- Schémas éléments finis pour Stokes et Navier-Stokes incompressible

Introduction aux EdP géométriques sur graphe *Projet semestriel 4A*

- Définition des opérateurs de dérivation discrets et simulation en Matlab de l'équation de Laplace, d'un filtre de choc et d'une équation Eikonale

Stages

CEMRACS - Simulation des plasmas de gaine par Vlasov-Poisson **CIRM**
Comparaison des méthodes semi-lagrangienne, différence finie et de point fixe pour plasma stationnaire d'un plasma avec conditions absorbantes. *15 juillet au 31 août 2022*

Méthodes numériques pour les équations d'Hamilton-Jacobi **Lab. J.L. Lions**
Schéma semi-lagrangien pour les problèmes d'obstacles,
approche par réseaux de neurones. *1er Mars au 15 juilet 2022*
`https://github.com/averil-prost/numHJ`

Schéma implicite–explicite pour l'équation des ondes en milieu inhomogène **CEA Saclay**
Tentative de contournement d'une condition CFL restrictive par l'introduction
d'un schéma multi-échelle semi-implicite. Implémentation éléments finis, validation
par méthode spectrale en 1D. *Juin à août 2021*
`https://www.github.com/averil-prost/Wonderbubbleland`

Aptitudes

- C/C++
- Python
- Matlab
- Paraview
- LaTeX/LyX
- OpenMP/MPI
- Français : langue maternelle
- Anglais : C1, 990/990 au TOEIC (2021)
- Linux, Windows

Vie associative & loisirs

- Association de Robotique de l'INSA Rouen (asservissement en C++, assemblage, soudure)
- Déléguée de promotion 4 ans consécutifs, tutorat inter-étudiants
- Chorale, lecture (classique, SF), dessin et arts visuels en général